



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
ΣΤΟ IEEE 39-BUS SYSTEM ΜΕΣΩ AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ N4SID

Διπλωματική Εργασία

Γεωργανάκης Νικόλαος

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2026

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
ΣΤΟ IEEE 39-BUS SYSTEM ΜΕΣΩ AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ N4SID

Γεωργανάκης Νικόλαος

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2026

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο πρότυπο σύστημα *IEEE 39-Bus System*, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταυτοποίησης *N4SID* [1] σε δεδομένα *ambient* προσομοιώσεων στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία βασίζεται σε χρονικές αποκρίσεις μικρών στοχαστικών διεγέρσεων φορτίου, σε εξαγωγή των ιδιοτιμών αναφοράς από το *PowerFactory*, και σε ταυτοποίηση των εκτιμώμενων ιδιοτιμών μέσω του αλγορίθμου *N4SID* σε πολλαπλές τάξεις μοντέλου. Οι εκτιμήσεις που προκύπτουν αξιολογούνται τόσο ως προς την ικανότητα ανακατασκευής των σημάτων όσο και ως προς τη συμφωνία τους με ηλεκτρομηχανικούς τρόπους ταλάντωσης αναφοράς. Επιπλέον, εφαρμόζονται τεχνικές συσταδοποίησης ανά περιοχή ελέγχου, με σκοπό τη συμπύκνωση και την ερμηνεία του πλήθους των εκτιμήσεων.

Λέξεις-κλειδιά: *Ambient Analysis, N4SID, Modal Identification, IEEE 39-Bus System, PowerFactory, Modal Clustering, Power System Identification*

INVESTIGATION AND ESTIMATION OF OSCILLATORY EIGENVALUES IN THE IEEE 39-BUS SYSTEM THROUGH AMBIENT ANALYSIS AND THE N4SID METHOD

ABSTRACT

This report investigates the estimation of electromechanical oscillations in the *IEEE 39-Bus System* using the *N4SID* identification method [1] on ambient simulation data generated in *PowerFactory*. The methodology uses time responses resulting from small stochastic load excitations, extracts reference eigenvalues from *PowerFactory*, and identifies estimated eigenvalues through *N4SID* across multiple model orders. The resulting estimates are evaluated both in terms of signal reconstruction capability and agreement with reference electromechanical modes. In addition, clustering techniques are applied per control area to condense and interpret the large number of estimates.

Keywords: *Ambient Analysis, N4SID, Modal Identification, IEEE 39-Bus System, PowerFactory, Modal Clustering, Power System Identification*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Συμπλήρωσε εδώ τις ευχαριστίες, εφόσον επιθυμείς να περιληφθούν.]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή	1
2	Παραγωγή Δεδομένων και Ροή Ανάλυσης	3
2.1	Παραγωγή Ambient Δεδομένων	3
2.2	Προεπεξεργασία Σημάτων	3
2.3	Ροή Ανάλυσης Ambient N4SID	4
3	Εξαγωγή Ιδιοτιμών Αναφοράς από το PowerFactory	7
4	Αποτελέσματα	9
4.1	Ιδιοτιμές Αναφοράς	9
4.2	Κατανομή Εκτιμήσεων	9
4.3	Συσταδοποίηση Εκτιμήσεων	11
4.3.1	<i>k-Means</i> και <i>k-Medoids</i>	11
4.3.2	<i>OPTICS</i>	16
5	Συμπεράσματα	21
	Βιβλιογραφία	23

ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

4.1	Κατανομή των εκτιμώμενων ιδιοτιμών για το sweep orders1. . . .	10
4.2	Κατανομή των εκτιμώμενων ιδιοτιμών για το sweep orders2. . . .	11
4.3	Διάγραμμα <i>Elbow</i> του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για την περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders1.	12
4.4	Διάγραμμα <i>Elbow</i> του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για την περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders1.	12
4.5	Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 3$ στην περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders1.	13
4.6	Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 3$ στην περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders2.	13
4.7	Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 3$ στην περιοχή ελέγχου 3 στο sweep orders1.	14
4.8	Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 3 στο sweep orders1.	15
4.9	Χάρτης ιδιοτιμών του <i>OPTICS</i> για την περιοχή ελέγχου 2 στο sweep orders1.	19
4.10	Χάρτης ιδιοτιμών του <i>OPTICS</i> για την περιοχή ελέγχου 2 στο sweep orders2.	19

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

4.1	Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το <i>PowerFactory</i>	9
4.2	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ k ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ <i>ELBOW</i> ΚΑΙ <i>SILHOUETTE</i> ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ SWEEPS.	15
4.3	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ <i>MAD</i> ΓΙΑ ΤΟ AMBIENT SWEEP ORDERS1.	16
4.4	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ <i>MAD</i> ΓΙΑ ΤΟ AMBIENT SWEEP ORDERS2.	16
4.5	ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ AMBIENT ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ <i>OPTICS</i>	17
4.6	ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ <i>OPTICS</i> ΑΝΑ SWEEP ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.	18

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Η εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από ambient δεδομένα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς την ανάγκη έντονων διαταραχών. Σε αντίθεση με την *ringdown* ανάλυση, όπου η πληροφορία εξάγεται από ορατές αποκρίσεις μετά από συμβάν, στο ambient πλαίσιο η modal πληροφορία πρέπει να εξαχθεί από ασθενέστερες ταλαντωτικές συνιστώσες.

Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή modal εκτιμήσεων από προεπεξεργασμένες χρονοσειρές τάσης και ρεύματος (V , I) για το *IEEE 39-Bus System* [2]. Παράλληλα, αξιοποιείται ξεχωριστή modal εξαγωγή από το *PowerFactory*, ώστε να προκύπτουν modes αναφοράς ειδικά για το ίδιο ambient dataset. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση δεν περιορίζεται σε γενικές βιβλιογραφικές τιμές, αλλά συνδέεται με το modal περιεχόμενο του ίδιου του σεναρίου προσομοίωσης.

Κεφάλαιο 2: Παραγωγή Δεδομένων και Ροή Ανάλυσης

2.1 Παραγωγή Ambient Δεδομένων

Για την παραγωγή των ambient δεδομένων εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση του *IEEE 39-Bus System* [2] στο περιβάλλον *PowerFactory*. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε στοχαστική διέγερση σε όλα τα φορτία του συστήματος. Με άλλα λόγια, για κάθε φορτίο παράχθηκαν δύο ανεξάρτητες χρονοσειρές θορύβου, μία για την ενεργό ισχύ P και μία για την άεργο ισχύ Q , οι οποίες προστέθηκαν γύρω από το σημείο λειτουργίας κάθε φορτίου. Το πλάτος των διακυμάνσεων ορίστηκε ίσο με 0.1% της αντίστοιχης βασικής τιμής του φορτίου, ενώ ο παραγόμενος λευκός θόρυβος φιλτραρίστηκε με συχνότητα αποκοπής 5 Hz, ώστε η διέγερση να παραμένει στην περιοχή ενδιαφέροντος των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων. Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 600 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης 0.01 s. Τέλος, από την προσομοίωση εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V) και ρεύματος (I) για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

2.2 Προεπεξεργασία Σημάτων

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου *N4SID*, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προ-

επεξεργασίας περιελάμβαναν:

1. **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (Detrending):** Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση του σήματος, ώστε να περιοριστεί η επίδραση της μόνιμης συνιστώσας.
2. **Υποδειγματοληψία (Downsampling):** Μετά την απομάκρυνση της γραμμικής τάσης, τα σήματα υποδειγματοληπτήθηκαν σε ρυθμό 5 Hz, με στόχο τη μείωση του πλήθους των δειγμάτων και του υπολογιστικού κόστους της ανάλυσης χωρίς απώλεια του βασικού ηλεκτρομηχανικού περιεχομένου.
3. **Φιλτράρισμα (Filtering):** Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 2$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.

2.3 Ροή Ανάλυσης Ambient N4SID

Στη συνέχεια, ο *N4SID* [1] εφαρμόζεται επαναληπτικά για διαφορετικές τάξεις μοντέλου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται δύο sweeps: το *orders1*, με τάξεις

$$n \in \{2, 4, 6, \dots, 30\},$$

και το *orders2*, με τάξεις

$$n \in \{10, 15, 20, \dots, 45\}.$$

Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται η ευαισθησία των modal εκτιμήσεων ως προς την επιλογή της τάξης του μοντέλου.

Μετά την ταυτοποίηση ακολουθεί στάδιο *data screening*, στο οποίο διατηρούνται μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα εντός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz και με αρνητική απόσβεση, σύμφωνα με το εύρος στο οποίο αναμένονται οι ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί του συστήματος [3]. Το φιλτραρισμένο αυτό σύνολο τροφοδοτεί τρεις τεχνικές συσταδοποίησης, *k-Means*, *k-Medoids* και *OPTICS*, ανά περιοχή ελέγχου.

Για τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, η συσταδοποίηση εφαρμόζεται απευθείας στο screened σύνολο εκτιμήσεων, καθώς οι μέθοδοι λειτουργούν με προκαθορισμένο αριθμό συστάδων ενώ αντίθετα, πριν από την εφαρμογή του *OPTICS* εκτελείται στάδιο προ-συγχώνευσης (*pre-merge*) στο κανονικοποιημένο επίπεδο

(f, σ) . Σε αυτό το βήμα συγχωνεύονται πολύ κοντινές εκτιμήσεις ιδιοτιμών που προέρχονται από διαφορετικές τάξεις μοντέλου, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη από 0.2 στο τυποποιημένο επίπεδο. Έτσι ο *OPTICS* λειτουργεί σε πιο συμπαγές και αντιπροσωπευτικό σύνολο σημείων.

Κεφάλαιο 3: Εξαγωγή Ιδιοτιμών Αναφοράς από το PowerFactory

Εκτός από τις χρονοσειρές τάσης και ρεύματος, από το *PowerFactory* εξάγονται και οι ιδιοτιμές αναφοράς για το ίδιο ambient σενάριο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εκτέλεση *modal analysis* στο *PowerFactory*, με στόχο την παραγωγή ενός συνόλου ιδιοτιμών. Από το σύνολο αυτό, τελικά διατηρήθηκαν μόνο οι ιδιοτιμές που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε με βάση το πόσο έντονα συμμετέχει κάθε κατάσταση του μοντέλου σε κάθε ιδιοτιμή.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι καταστάσεις που αντιστοιχούν στις σύγχρονες γεννήτριες του συστήματος και δόθηκε έμφαση κυρίως σε μεταβλητές που συνδέονται άμεσα με την ηλεκτρομηχανική συμπεριφορά, όπως η γωνία δρομέα (δ) και η ταχύτητα περιστροφής (ω). Σε κάθε εξαγόμενη ιδιοτιμή υπολογίστηκε η συνολική συμμετοχή των αντίστοιχων καταστάσεων, ώστε να ξεχωρίσουν οι ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί.

Για κάθε τέτοιο ρυθμό καταγράφηκαν η συχνότητα, η απόσβεση, οι γεννήτριες που συμμετέχουν και οι περιοχές ελέγχου στις οποίες ανήκουν. Τέλος, από το σύνολο αυτό διατηρήθηκαν μόνο εκείνοι με αρνητικό πραγματικό μέρος και με θετικό φανταστικό. Το τελικό αυτό σύνολο χρησιμοποιήθηκε ως σύνολο ιδιοτιμών αναφοράς για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων του *N4SID* και των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης.

Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα

4.1 Ιδιοτιμές Αναφοράς

Στο Table 4.1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί αναφοράς που εξήχθησαν από το *PowerFactory*. Το πλήθος των ιδιοτιμών που διατηρήθηκαν βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία [3] και παρότι οι τιμές δεν ταυτίζονται πλήρως, εμφανίζουν σαφή συμφωνία ως προς τις περιοχές συχνοτήτων.

Πίνακας 4.1: Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το *PowerFactory*.

Mode	f [Hz]	σ	Generators	Areas	Type
Mode 1	1.110	-0.193	10, 8	1	Intra-area
Mode 2	0.611	-0.385	1, 5, 6, 9	1--3	Inter-area
Mode 3	1.049	-0.399	1--7, 10	1--3	Inter-area
Mode 4	0.968	-0.464	5, 9	1, 3	Inter-area
Mode 5	1.196	-0.465	2, 3	2	Intra-area
Mode 6	1.187	-0.586	4--7	3	Intra-area
Mode 7	1.423	-0.696	6, 7	3	Intra-area
Mode 8	1.410	-0.710	8, 10	1	Intra-area
Mode 9	1.451	-0.817	4, 5	3	Intra-area

4.2 Κατανομή Εκτιμήσεων

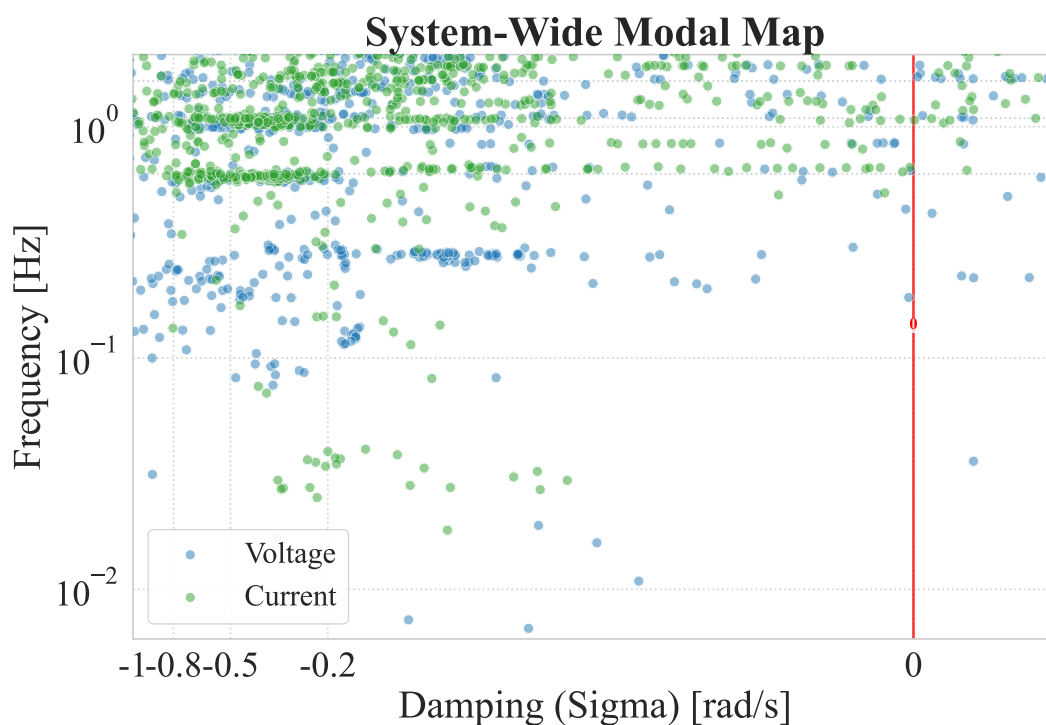
Τα *modal maps* για τα δύο sweeps δίνουν μια συνολική εικόνα της κατανομής των εκτιμώμενων ιδιοτιμών στο επίπεδο (σ, f) και παρουσιάζονται στα Figures 4.1 και 4.2.

Τα δύο sweeps οδηγούν σε παρόμοια συνολική εικόνα, καθώς μεγάλο μέρος των screened εκτιμήσεων συγκεντρώνεται στο εύρος συχνοτήτων όπου βρίσκονται

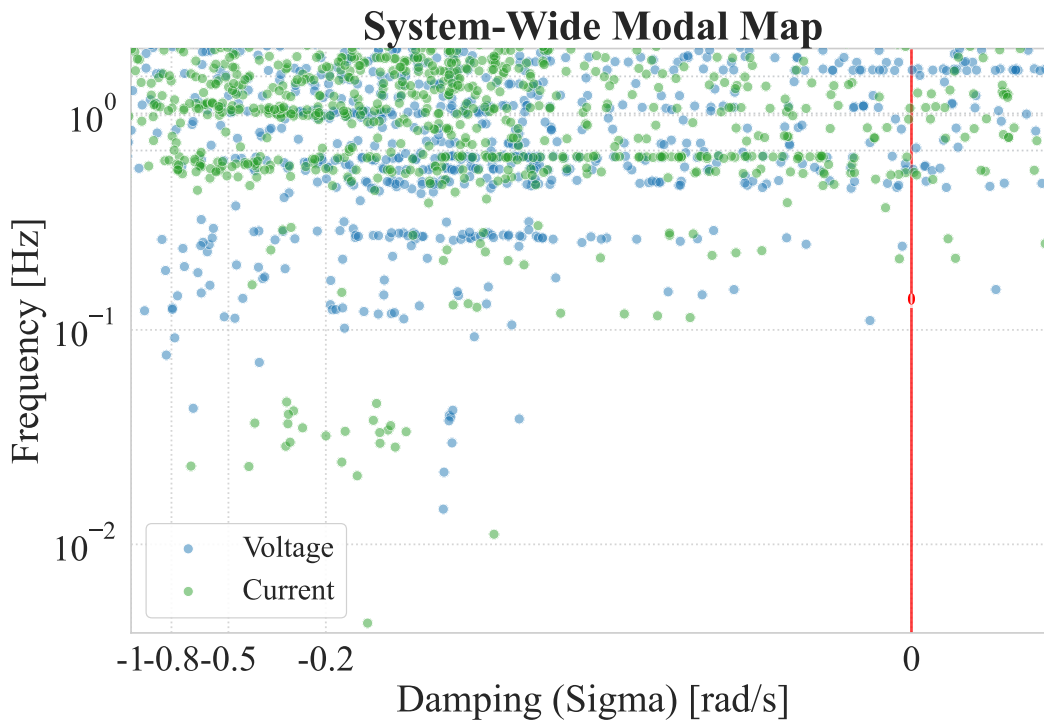
και οι ιδιοτιμές αναφοράς από το *PowerFactory*. Πιο συγκεκριμένα, το 67.66% των εκτιμήσεων του *orders1* και το 65.78% των εκτιμήσεων του *orders2* ανήκουν στο διάστημα 0.6–1.5 Hz, το οποίο περιλαμβάνει το κύριο ηλεκτρομηχανικό περιεχόμενο του συστήματος.

Η συνολική κατανομή παραμένει παρόμοια και για τα δύο sweeps, γεγονός που δείχνει ότι οι βασικοί ρυθμοί αναδεικνύονται με παρόμοιο τρόπο παρά τη διαφορετική επιλογή τάξεων μοντέλου.

Για την οπτική παρουσίαση των modal maps χρησιμοποιείται περιορισμένο εύρος στον άξονα της απόσβεσης, ώστε να αποφεύγεται η συμπίεση του μεγαλύτερου μέρους των εκτιμήσεων από λίγες απομακρυσμένες τιμές με πολύ μεγάλο αρνητικό πραγματικό μέρος. Ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο για λόγους αναγνωσιμότητας της εικόνας.



Σχήμα 4.1: Κατανομή των εκτιμώμενων ιδιοτιμών για το sweep *orders1*.



Σχήμα 4.2: Κατανομή των εκτιμώμενων ιδιοτιμών για το *sweep orders2*.

4.3 Συσταδοποίηση Εκτιμήσεων

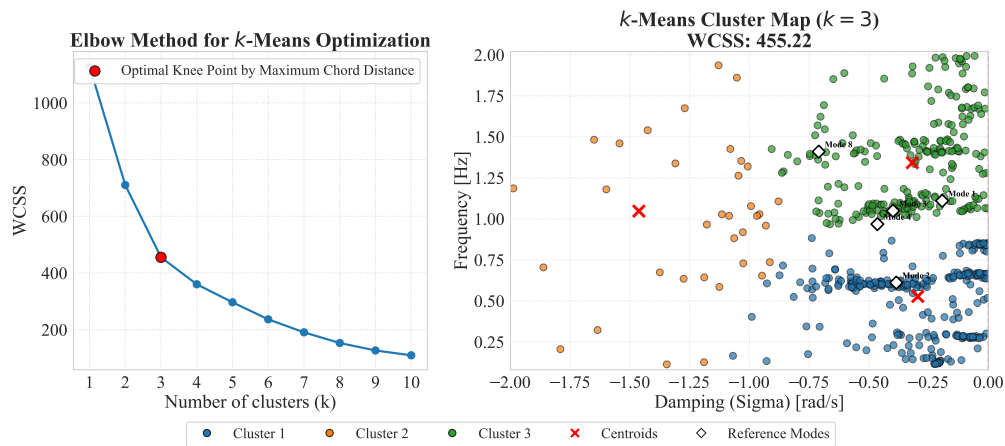
Μετά το στάδιο του *data screening*, οι εκτιμήσεις ομαδοποιήθηκαν ανά περιοχή ελέγχου με τις μεθόδους *k-Means* [4], *k-Medoids* [5] και *OPTICS* [6].

4.3.1 *k-Means* και *k-Medoids*

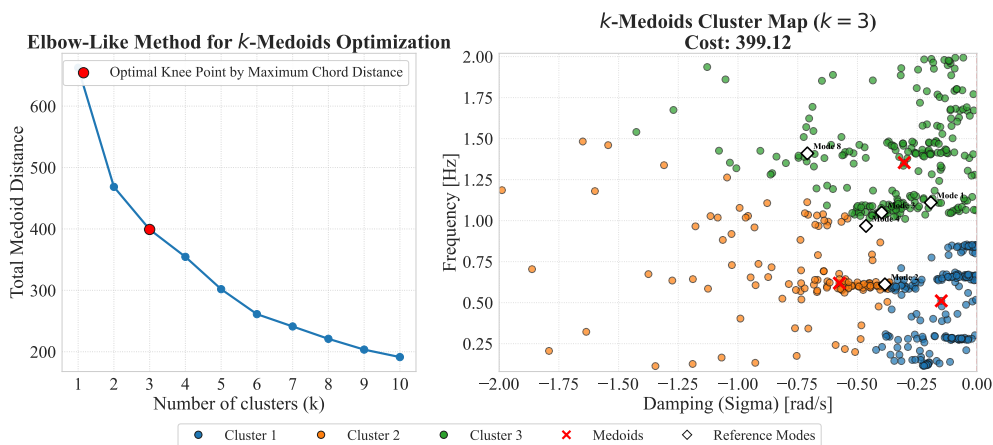
Για τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, ο αριθμός συστάδων επιλέγεται αρχικά με τη μέθοδο *Elbow*. Ειδικότερα, για κάθε περιοχή ελέγχου η συσταδοποίηση εφαρμόζεται για $k = 1, \dots, 10$ και κατασκευάζεται η αντίστοιχη καμπύλη κόστους. Στον *k-Means* το κόστος είναι το *WCSS* (*Within-Cluster Sum of Squares*), ενώ στον *k-Medoids* χρησιμοποιείται το συνολικό άθροισμα αποστάσεων από τα *medoids*. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής εφαρμόζεται η τεχνική *Maximum Chord Distance* [7]: υπολογίζεται η απόσταση κάθε σημείου της καμπύλης από την ευθεία που ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο, και ως προτεινόμενο k επιλέγεται εκείνο με τη μέγιστη απόσταση.

Τα αποτελέσματα του *Elbow* είναι αρκετά σταθερά σε όλη την ανάλυση. Ο *k-Medoids* δίνει $k = 3$ για όλες τις περιοχές ελέγχου και στα δύο *sweeps*, ενώ ο *k-Means* δίνει επίσης $k = 3$ σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περιοχή 3 στο

orders1, όπου η καμπή της καμπύλης εμφανίζεται στο $k = 4$. Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται ενδεικτικά στα Figures 4.3 και 4.4 για την περιοχή 1 του orders1.

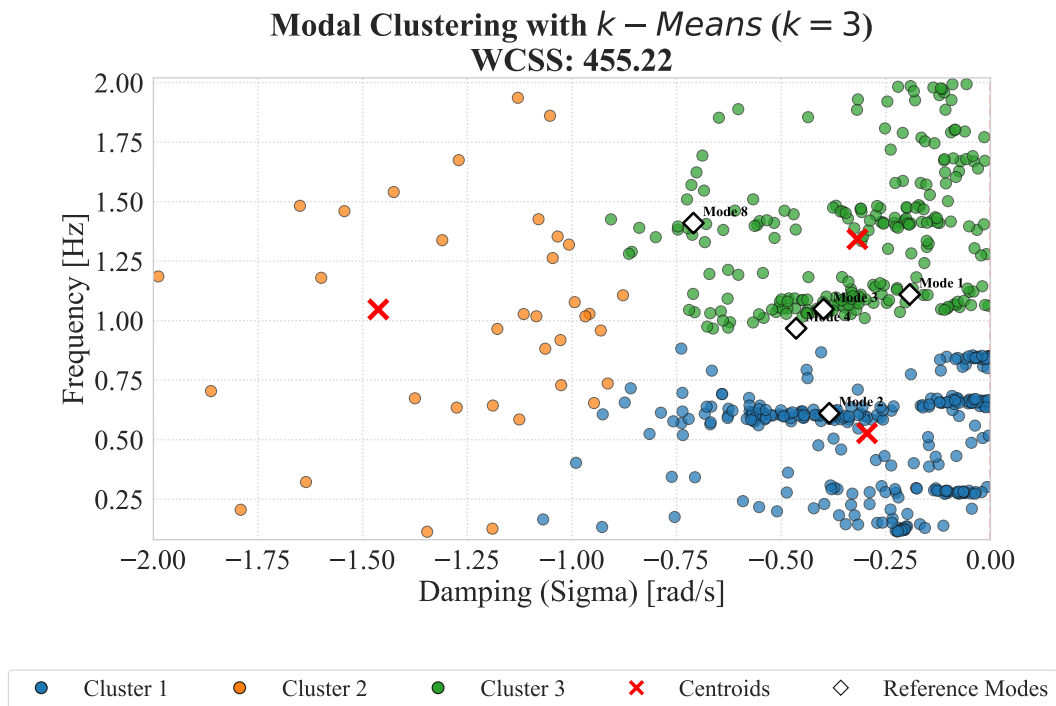


Σχήμα 4.3: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders1.

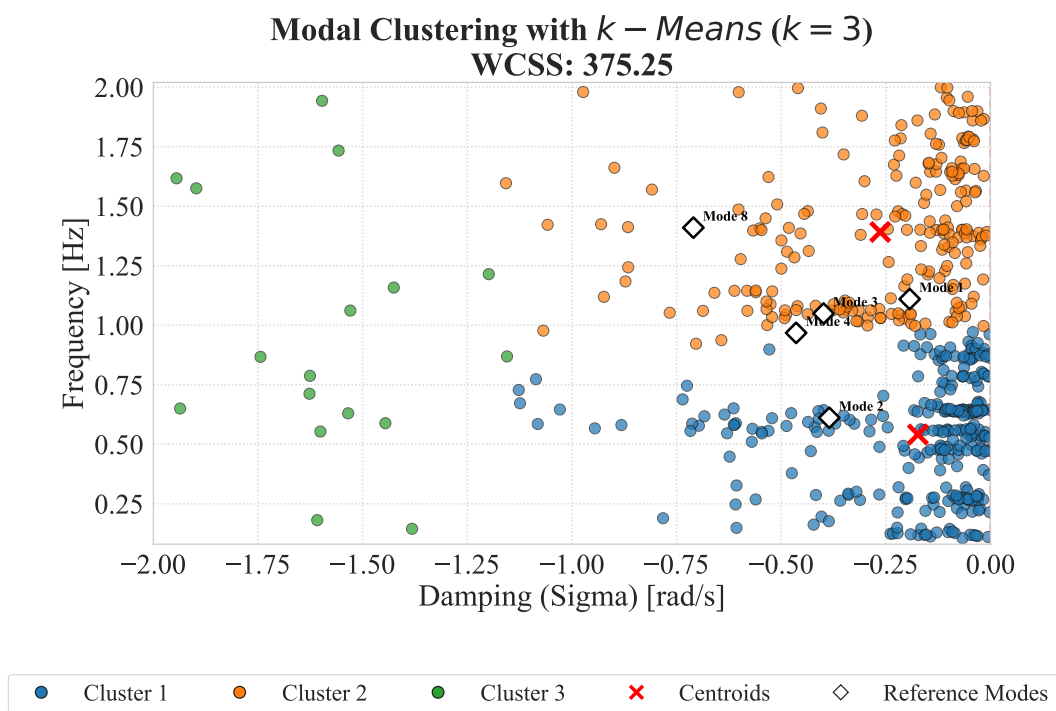


Σχήμα 4.4: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders1.

Για να ελεγχθεί η συνέπεια των εκτιμήσεων μεταξύ των δύο sweeps, στα Figures 4.5 και 4.6 παρουσιάζονται τα αντίστοιχοι modal maps του k -Means στην περιοχή ελέγχου 1, όπου και στα δύο σύνολα τάξεων επιλέγεται $k = 3$. Οι τρεις συστάδες αντιστοιχούν στις κύριες συγκεντρώσεις των ambient εκτιμήσεων της περιοχής και εμφανίζουν πολύ παρόμοια γεωμετρία στα δύο sweeps: μία χαμηλότερη περιοχή γύρω από 0.6 Hz, μία δεύτερη γύρω από 1.2--1.3 Hz, και ένα πολύ μικρό outlier cluster με σημαντικά πιο αρνητικό πραγματικό μέρος.



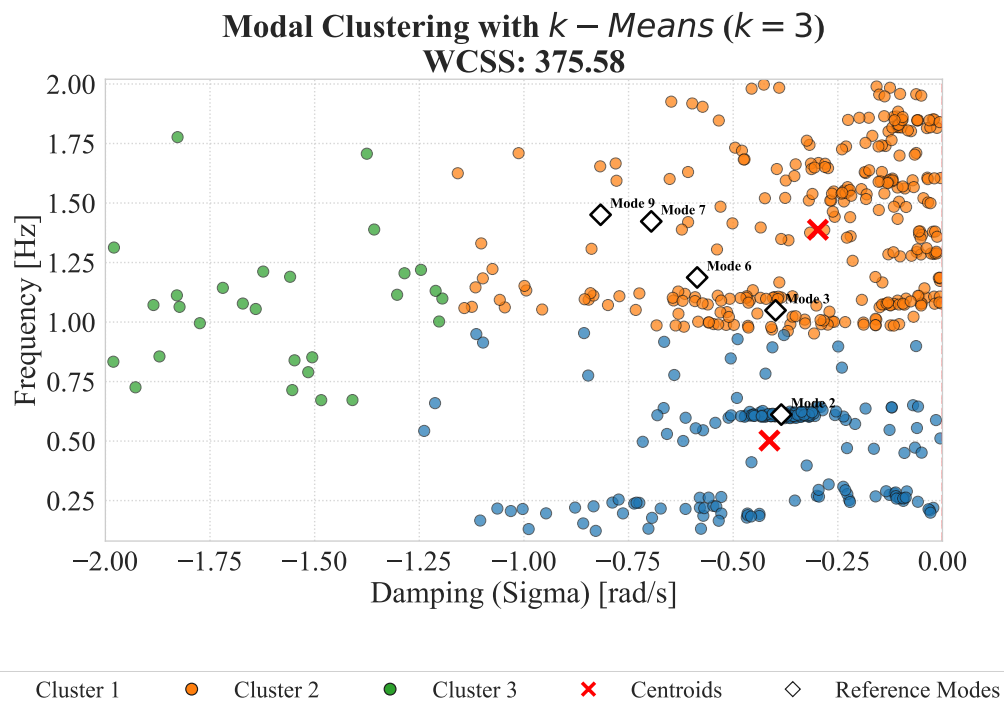
Σχήμα 4.5: Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου $k - Means$ για $k = 3$ στην περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders1.



Σχήμα 4.6: Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου $k - Means$ για $k = 3$ στην περιοχή ελέγχου 1 στο sweep orders2.

Η μοναδική περίπτωση όπου ο $k - Means$ οδηγεί σε $k = 4$ είναι η περιοχή 3 του orders1. Η σύγκριση των Figures 4.7 και 4.8 δείχνει ότι στο $k = 4$ δεν εμφανίζε-

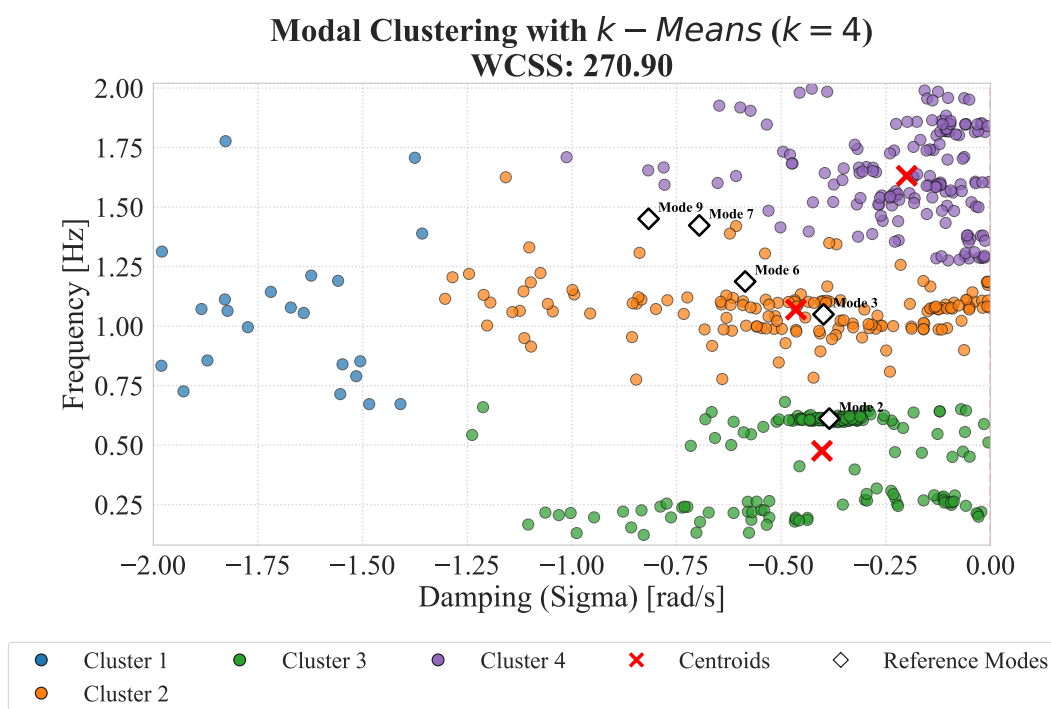
ται ένας νέος κυρίαρχος ρυθμός, αλλά μία περαιτέρω διάσπαση που απομονώνει ακραίες εκτιμήσεις και δημιουργεί ένα επιπλέον centroid κοντά στην περιοχή του 1 Hz.



Σχήμα 4.7: Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου $k - Means$ για $k = 3$ στην περιοχή ελέγχου 3 στο sweep orders1.

Πίνακας 4.2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ k ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ELBOW ΚΑΙ SILHOUETTE ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ SWEEPS.

Area	<i>k-Means</i>		<i>k-Medoids</i>	
	Elbow	Silhouette	Elbow	Silhouette
Area 1 (orders1)	3	2 (0.950)	3	2 (0.503)
Area 2 (orders1)	3	4 (0.574)	3	2 (0.535)
Area 3 (orders1)	4	4 (0.612)	3	2 (0.573)
Area 1 (orders2)	3	3 (0.487)	3	2 (0.475)
Area 2 (orders2)	3	2 (0.929)	3	2 (0.531)
Area 3 (orders2)	3	4 (0.594)	3	2 (0.554)



Σχήμα 4.8: Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου $k-Means$ για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 3 στο sweep orders1.

Ως συμπληρωματικό κριτήριο αξιολόγησης υπολογίστηκε και ο δείκτης *Silhouette* [8], ο οποίος μετρά πόσο συνεκτική είναι κάθε συστάδα και πόσο καλά διαχωρίζεται από τις γειτονικές της. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέθοδος *Silhouette* δεν επιβεβαιώνει πάντα τις επιλογές του *Elbow* και οι συνοπτικές τιμές εμφανίζονται στον Πίνακα 4.2.

Τέλος, η ποιότητα των τελικών εκτιμήσεων αξιολογήθηκε και μέσω του δείκτη *MAD* (*Median Absolute Deviation*) [9] ως προς τις ιδιοτιμές αναφοράς του *PowerFactory*. Για κάθε mode αναφοράς, ο δείκτης αυτός εκφράζει τη διάμεση απόσταση των

Πίνακας 4.3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MAD ΓΙΑ ΤΟ AMBIENT SWEEP ORDERS1.

Mode	f [Hz]	Count	MAD	Mean	Max
Mode 1	1.1099	942	0.2258	0.2637	0.7243
Mode 2	0.6113	1632	0.3542	0.3588	1.1394
Mode 3	1.0491	1898	0.3941	0.4502	0.9601
Mode 4	0.9678	6	0.1868	0.4139	0.9304
Mode 5	1.1964	148	0.4791	0.5277	3.7757
Mode 6	1.1873	12	0.3677	0.3105	0.4181
Mode 7	1.4228	64	0.7029	0.6733	0.7684
Mode 8	1.4098	20	0.3683	0.8649	5.3164
Mode 9	1.4506	12	0.4876	0.9043	2.9341

Πίνακας 4.4: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MAD ΓΙΑ ΤΟ AMBIENT SWEEP ORDERS2.

Mode	f [Hz]	Count	MAD	Mean	Max
Mode 1	1.1099	930	0.2487	0.2858	0.7559
Mode 2	0.6113	1388	0.3602	0.3695	0.5841
Mode 3	1.0491	1688	0.3999	0.4536	0.9606
Mode 4	0.9678	0	--	--	--
Mode 5	1.1964	170	0.5009	0.5549	3.7757
Mode 6	1.1873	6	0.1707	0.2260	0.3755
Mode 7	1.4228	86	0.6939	0.6683	0.7942
Mode 8	1.4098	10	0.6509	0.8623	2.0972
Mode 9	1.4506	10	0.7052	1.1880	2.9341

αντιστοιχισμένων εκτιμήσεων από τη θέση της αντίστοιχης ιδιοτιμής στο επίπεδο (f, σ) . Επομένως, μικρότερες τιμές *MAD* αντιστοιχούν σε πιο συμπαγή συγκέντρωση εκτιμήσεων γύρω από το reference mode, ενώ μεγαλύτερες τιμές δείχνουν μεγαλύτερη διασπορά ή ασθενέστερη/λιγότερο σταθερή αντιστοίχιση. Οι αναλυτικές τιμές παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.3 και 4.4 για τα sweeps orders1 και orders2, αντίστοιχα.

4.3.2 OPTICS

Σε αντίθεση με τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, ο *OPTICS* [6] δεν απαιτεί προκαθορισμένο αριθμό clusters, αλλά βασίζεται άμεσα στη δομή πυκνότητας των δεδομένων. Για να περιοριστεί ο πολύ μεγάλος αριθμός σχεδόν ταυτό-

Πίνακας 4.5: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ AMBIENT ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ OPTICS.

Sweep/Area	Raw	Merged	Reduction	Ratio
orders1 / Area 1	1860	174	1686	90.6%
orders1 / Area 2	960	118	842	87.7%
orders1 / Area 3	1914	182	1732	90.5%
orders2 / Area 1	1696	229	1467	86.5%
orders2 / Area 2	864	74	790	91.4%
orders2 / Area 3	1728	172	1556	90.0%

σημων ambient εκτιμήσεων από διαδοχικές τάξεις μοντέλου, προηγείται στάδιο προ-συγχώνευσης (*pre-merge*) στο κανονικοποιημένο επίπεδο (f, σ) . Η διαδικασία εφαρμόζεται ξεχωριστά μέσα σε κάθε ομάδα Γεννήτριας--Σήματος και συνδέει σημεία που:

- (α) ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις μοντέλου και
- (β) απέχουν λιγότερο από (0.2) στο τυποποιημένο επίπεδο.

Το τελικό συγχωνευμένο σημείο τοποθετείται ακριβώς στον αριθμητικό μέσο όρο της συχνότητας και του damping όλων των μελών. Αν δεν ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια, το σημείο διατηρείται ως έχει.

Η επίδραση αυτού του βήματος είναι ιδιαίτερα έντονη και συνοψίζεται στον Πίνακα 4.5. Σε όλες τις περιοχές, το πλήθος των σημείων εισόδου μειώνεται δραστικά πριν από την εκτέλεση του OPTICS, κυρίως επειδή πολλές σχεδόν διπλότυπες εκτιμήσεις από διαφορετικές τάξεις αντικαθίστανται από ένα κοινό αντιπροσωπευτικό σημείο.

Ο OPTICS εκτελείται έπειτα για $min_samples = 5, 6 \dots, 20$. Η παράμετρος $min_samples$ εκφράζει το ελάχιστο πλήθος γειτονικών σημείων που απαιτείται ώστε μία περιοχή να θεωρηθεί επαρκώς πυκνή. Μικρές τιμές τείνουν να παράγουν περισσότερες και μικρότερες συστάδες, ενώ μεγαλύτερες τιμές οδηγούν σε πιο συντηρητική ομαδοποίηση και σε περισσότερα σημεία θορύβου. Για κάθε τιμή του $min_samples$ υπολογίζονται το πλήθος των clusters, το πλήθος σημείων θορύβου, το ποσοστό ανατεθειμένων σημείων (*Assigned Ratio*) και ο λόγος πλήθος clusters προς *Assigned Points*.

Η τελική επιλογή του $min_samples$ γίνεται ιεραρχικά ως εξής:

1. Διατηρούνται αρχικά μόνο οι λύσεις με *Assigned Ratio* τουλάχιστον 50%.

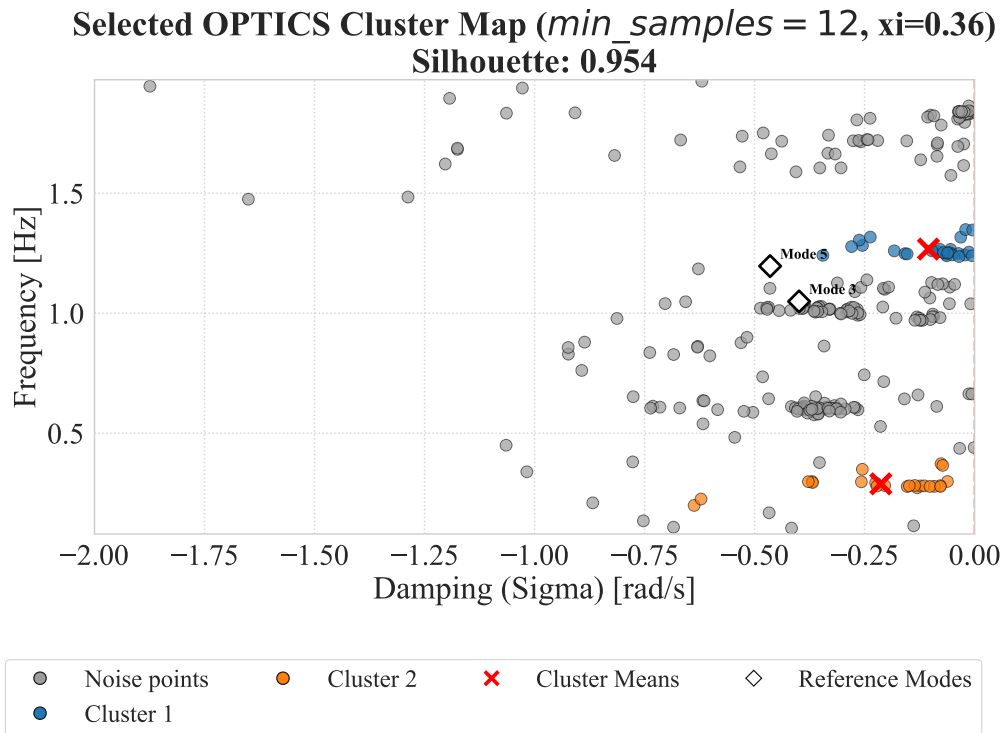
Πίνακας 4.6: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ OPTICS ΑΝΑ SWEEP ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Sweep/Area	<i>min_samples</i>	Clusters	Assigned	Noise
orders1 / Area 1	20	2	68.97%	54
orders1 / Area 2	19	3	77.97%	26
orders1 / Area 3	19	2	51.10%	89
orders2 / Area 1	9	9	52.84%	108
orders2 / Area 2	18	2	78.38%	16
orders2 / Area 3	20	2	54.65%	78

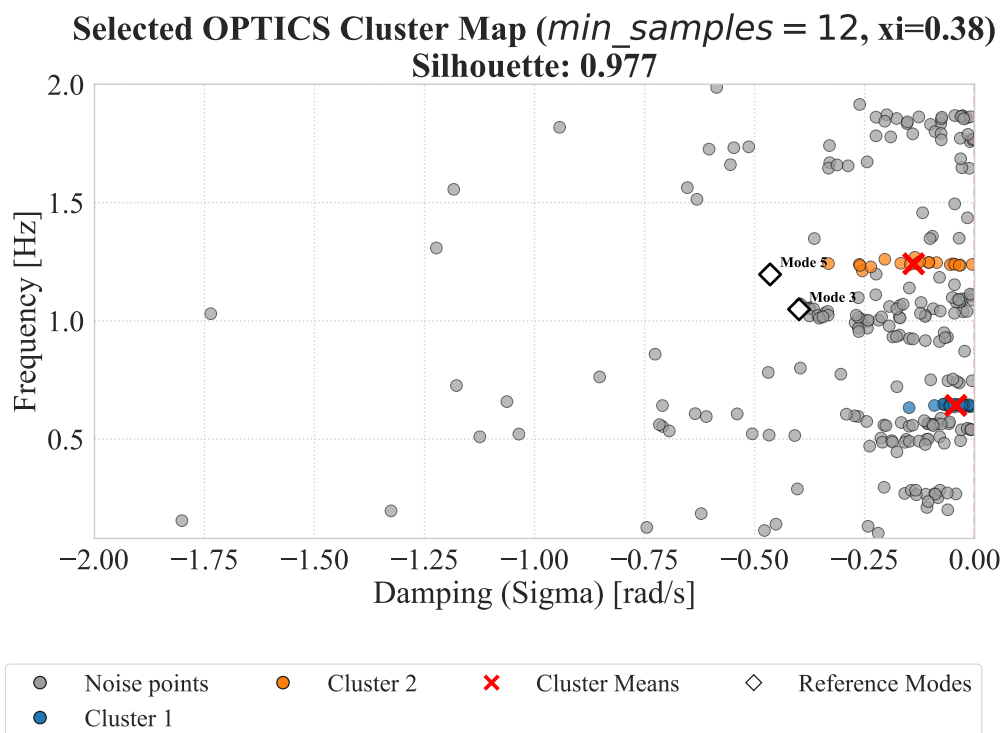
2. Μεταξύ αυτών επιλέγεται η λύση με τον μικρότερο λόγο πλήθος clusters προς *Assigned Points*, ώστε να προκύπτουν λιγότερο κατακερματισμένες συστάδες.
3. Σε περίπτωση ισοπαλίας προτιμάται διαδοχικά η λύση με λιγότερα clusters, έπειτα με λιγότερα σημεία θορύβου, και τέλος με μεγαλύτερη τιμή *min_samples*.

Αν δεν υπάρχει λύση με *Assigned Ratio* τουλάχιστον 50%, η επιλογή γίνεται από όλες τις δοκιμασμένες τιμές με το ίδιο κριτήριο. Οι επιλεγμένες λύσεις συνοψίζονται στον Πίνακα 4.6.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα δίνεται στα Figures 4.9 και 4.10 για την περιοχή ελέγχου 2. Και στα δύο sweeps οι κυρίαρχες συγκεντρώσεις εκτιμήσεων παραμένουν στις ίδιες περίπου περιοχές του επιπέδου (f, σ) , ωστόσο το orders2 οδηγεί σε ομαδοποίηση με δύο συστάδες αντί για τρεις.



Σχήμα 4.9: Χάρτης ιδιοτιμών του OPTICS για την περιοχή ελέγχου 2 στο sweep orders1.



Σχήμα 4.10: Χάρτης ιδιοτιμών του OPTICS για την περιοχή ελέγχου 2 στο sweep orders2.

Συνολικά, ο OPTICS προσφέρει μία πιο ευέλικτη περιγραφή των εκτιμήσεων,

ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μεμονωμένα απομακρυσμένα σημεία. Σε αντίθεση με τις centroid-based μεθόδους, μπορεί να αφήσει τέτοια σημεία εκτός cluster και να τα χαρακτηρίσει ως θόρυβο, αντί να τα ενσωματώσει αναγκαστικά σε κάποια συστάδα. Για τον λόγο αυτό, η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος εξαρτάται κυρίως από το στάδιο προ-συγχώνευσης και από την επιλογή του *min_samples*, δηλαδή από το πόσο σωστά μετατρέπεται το αρχικό πυκνό σύνολο N4SID εκτιμήσεων σε κατάλληλη είσοδο για density-based clustering.

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα

Η παρούσα ambient ανάλυση στο *IEEE 39-Bus System* έδειξε ότι η εφαρμογή του *N4SID* σε κατάλληλα προεπεξεργασμένες χρονοσειρές μπορεί να παράγει μεγάλο πλήθος modal εκτιμήσεων με σαφές ηλεκτρομηχανικό περιεχόμενο. Οι ιδιοτιμές αναφοράς που εξήχθησαν από το *PowerFactory* τοποθετούνται στις ίδιες βασικές περιοχές συχνότητων με εκείνες που αναμένονται από τη βιβλιογραφία.

Η σύγκριση των δύο sweeps τάξεων μοντέλου έδειξε ότι τόσο το *orders1* όσο και το *orders2* οδηγούν σε παρόμοια συνολική modal εικόνα, με το μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων να συγκεντρώνεται στο εύρος συχνότητων των ιδιοτιμών αναφοράς.

Ως προς το clustering, οι *k-Means* και *k-Medoids* προσφέρουν μία πιο άμεση και ελεγχόμενη ομαδοποίηση, ιδίως όταν ο αριθμός clusters υποστηρίζεται από τα διαγράμματα *elbow* και τους δείκτες *silhouette*. Ο *OPTICS*, από την άλλη, αποδείχθηκε χρήσιμος όταν οι εκτιμήσεις εμφανίζουν ανομοιόμορφες πυκνότητες και απομακρυσμένα σημεία, αρκεί να προηγηθεί κατάλληλο στάδιο προ-συγχώνευσης. Συνολικά, το ambient workflow παρέχει μία συνεπή διαδικασία για την εξαγωγή, ομαδοποίηση και ερμηνεία ηλεκτρομηχανικών ρυθμών στο *IEEE 39-Bus System*.

Βιβλιογραφία

- [1] P. Van Overschee και B. De Moor, "N4SID: Subspace algorithms for the identification of combined deterministic-stochastic systems", *Automatica*, τόμ. 30, αρθμ. 1, σσ. 75–93, 1994, Special issue on statistical signal processing and control, ISSN: 0005-1098. DOI: [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(94\)90230-5](https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90230-5) διεύθυν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109894902305>
- [2] DlgSILENT GmbH, "39 Bus New England System", DlgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, 2020, PowerFactory 2020 SP2, Rev. 2.
- [3] M. Sarkar, D. Saha, K. Kumba και V. Gundu, "Optimal Placement of H_{∞} Loop Shaping Damping Controller Using Dynamic Relative Gain Array", *IEEE Access*, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3511720
- [4] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations", στο *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*, 1967.
- [5] L. Kaufman και P. Rousseeuw, *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2009, ISBN: 9780470317488. διεύθυν.: <https://books.google.gr/books?id=YeFQHiikNo0C>

- [6] M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. Kriegel και J. Sander, "OPTICS: ordering points to identify the clustering structure", στο *Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, σειρά SIGMOD '99, Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computing Machinery, 1999, σσ. 49–60, ISBN: 1581130848. DOI: 10.1145/304182.304187 διεύθυν.: <https://doi.org/10.1145/304182.304187>
- [7] V. Satopaa, J. Albrecht, D. Irwin και B. Raghavan, "Finding a "Kneedle" in a Haystack: Detecting Knee Points in System Behavior", στο *2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops*, 2011, σσ. 166–171. DOI: 10.1109/ICDCSW.2011.20
- [8] P. J. Rousseeuw, "Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis", *Journal of Computational and Applied Mathematics*, τόμ. 20, σσ. 53–65, 1987, ISSN: 0377-0427. DOI: [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7) διεύθυν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377042787901257>
- [9] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos και G. K. Papagiannis, "Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques", *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, τόμ. 100, σσ. 365–378, 2018. DOI: 10.1016/j.ijepes.2018.02.038